

Semana 7

Actividad orientadora 8

Tema 2 Sistema Nervioso Central.

2.5 Telencéfalo.

Introducción.

El telencéfalo o cerebro terminal representa un nivel superior en el proceso de desarrollo del sistema nervioso en el cual no sólo es posible la integración de las distintas funciones orgánicas, sino que constituye el sustrato material para la realización de funciones superiores que hacen posible el control y dirección consciente de la conducta del individuo. En su composición intervienen estructuras de diferentes edades evolutivas desde el cerebro olfatorio hasta la formación de la corteza cerebral, pasando por los núcleos subcorticales. La complejidad morfofuncional del telencéfalo es aún superior al de las estructuras estudiadas anteriormente, pero el principio de estudio es el mismo: la organización de la sustancia gris en núcleos y corteza y de la sustancia blanca formando tractos de asociación, comisurales y de proyección.

Las patologías que afectan a las estructuras telencefálicas tienen distintas causas, manifestaciones clínicas y pronósticos; pero en principio, son susceptibles de atención médica, por lo tanto se reitera la pertinencia de su estudio como parte de la formación del médico integral comunitario.

Objetivos

1. Describir las características morfofuncionales del telencéfalo o cerebro terminal, haciendo énfasis en su situación, porciones, configuración macroscópica y microscópica, utilizando la bibliografía básica y complementaria orientada, modelos anatómicos tridimensionales e imágenes ilustrativas, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Describir las características morfofuncionales de los ventrículos laterales como cavidades del telencéfalo, teniendo en cuenta, situación, porciones y sus comunicaciones, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

2.5 Telencéfalo. Situación, porciones y características generales. Corteza cerebral.

Características morfofuncionales de la corteza cerebral. Citoarquitectura. Núcleos basales.

Clasificación. Funciones. Manifestaciones por lesión. Fibras blancas. Clasificación. Rinencéfalo.

Situación y componentes. Sistema límbico composición y funciones. Ventrículos laterales.

Orientaciones al contenido

Telencéfalo.

El telencéfalo o cerebro terminal es la parte de mayor complejidad y desarrollo del encéfalo y por consiguiente, de sus características morfofuncionales. Es importante comenzar su estudio haciendo una caracterización general de los hemisferios cerebrales atendiendo a su disposición, polos, caras y bordes. Seguidamente, teniendo en cuenta su división evolutiva, realiza el estudio particular de las características morfofuncionales según las distintas porciones: corteza cerebral, subcorteza y rinencéfalo. Por razones de facilidad se estudiarán primero las estructuras más superficiales y luego las más profundas.

Corteza cerebral.

El estudio de la corteza cerebral debes realizarlo siguiendo una secuencia desde los aspectos macroscópicos más generales a los aspectos microscópicos, precisando su significación funcional.

- Para la caracterización de la configuración externa de los hemisferios cerebrales busca información teórica en la [página Web de Anatomía II](#) en la sección de Telencéfalo y en el libro de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II, de la página 381 a la 388 y auxílate de las figuras de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparecen en tu CD, de igual forma en el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía clínica.
- Identifica en las [figuras 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742 y 743](#) de la galería antes mencionada los hemisferios cerebrales, fíjate en su forma ovoide, con tres polos, de los cuales en esta figura podrás observar el anterior y el posterior.
- Observa las [figuras 736 y 737 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, donde podrás visualizar la cara superolateral del hemisferio cerebral, en las [figuras 739 y 740](#) de dicha galería podrás ver la cara medial y en las [figuras 741 y 742](#) la cara inferior. En cada una de las caras, puntualiza los surcos y giros más importantes. En la cara superolateral debes precisar los surcos lateral, central y el surco parietooccipital que se ve

en el borde superior del hemisferio cerebral; estos surcos permiten el reconocimiento de distintos lóbulos cerebrales: por delante del surco central y por encima del surco lateral está el lóbulo frontal, por encima del surco lateral y por detrás del surco central el lóbulo parietal, por detrás del surco parietooccipital, ocupando el polo posterior, está el lóbulo occipital y por debajo del surco lateral el lóbulo temporal. Apóyate en el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica donde encontrarás todas estas estructuras en un cerebro real.

- Identifica en la [figura 738 de la galería de imágenes anatómicas](#) el lóbulo de la Ínsula, observa que para visualizarlo hay que eliminar algunas regiones del hemisferio cerebral llamadas opérculos.
- Presta atención a las [figuras 739 y 740 de la galería de imágenes anatómicas](#) e identifica los surcos y giros de la cara medial, incluyendo además el rinencéfalo y sus porciones. En esta figura precisa también el cuerpo caloso y sus porciones, así como el fórnix cerebral.
- Observa la cara inferior de los hemisferios cerebrales auxiliándote de las [figuras 741 y 742 de la galería de imágenes anatómicas](#), **fíjate que en la figura 742 hay un error:** donde dice surco temporal inferior, debe decir surco occipitotemporal; precisa el resto de los surcos y giros de esta cara.

Es muy importante que te apropias rápidamente de las características que presenta la superficie de los hemisferios cerebrales en cuanto a surcos y giros, de manera que puedas empezar a familiarizarte con la organización y localización dinámica de las funciones en la corteza cerebral según diferentes áreas:

- Áreas primarias.
- Áreas asociativas.

Para este aspecto te recomendamos revisar el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica donde podrás comprobar la localización de las áreas primarias: motora en el giro precentral y sensitiva en el giro postcentral, así como la representación del cuerpo humano en ambas regiones (homúnculos sensitivo y motor).

- Realiza un esquema de un hemisferio cerebral por sus tres caras y señala en él los lóbulos, surcos y giros más significativos, auxíliate para ello de las figuras de la galería de imágenes antes referida.
- Para estudiar las características organizativas del tejido nervioso propias de la configuración interna del telencéfalo (disposición de sustancia gris y blanca), debes buscar información en la [página Web de Anatomía II](#) y auxiliarte de las figuras de la [galería de imágenes](#)

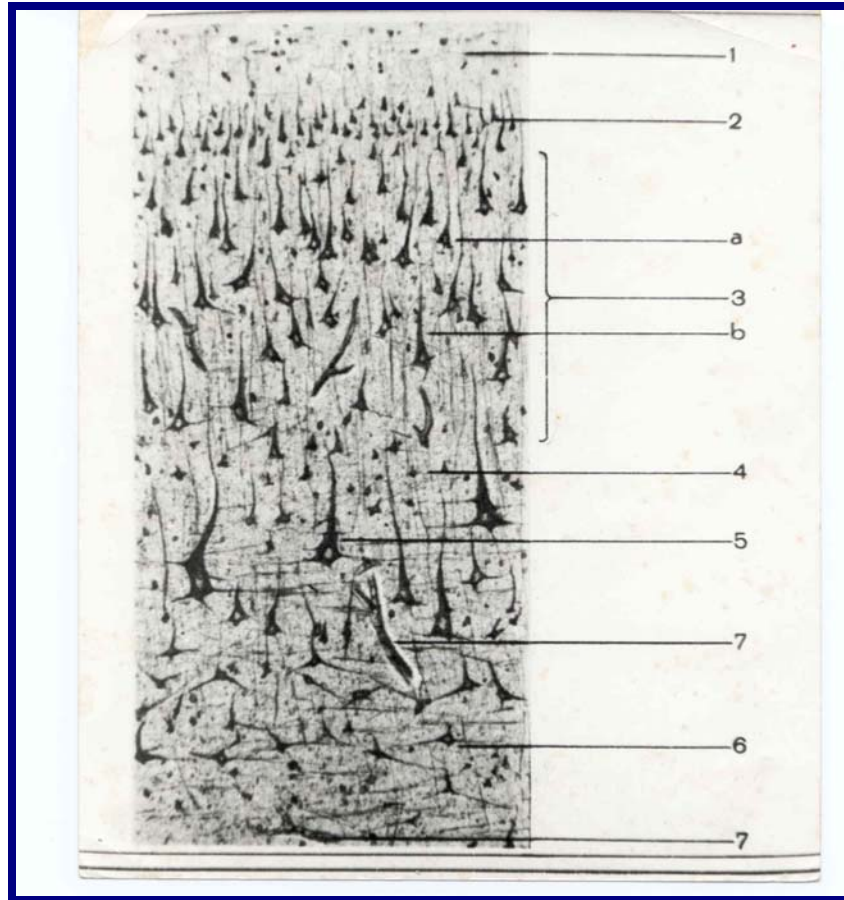
[anatómicas](#) que aparece en tu CD y el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica.

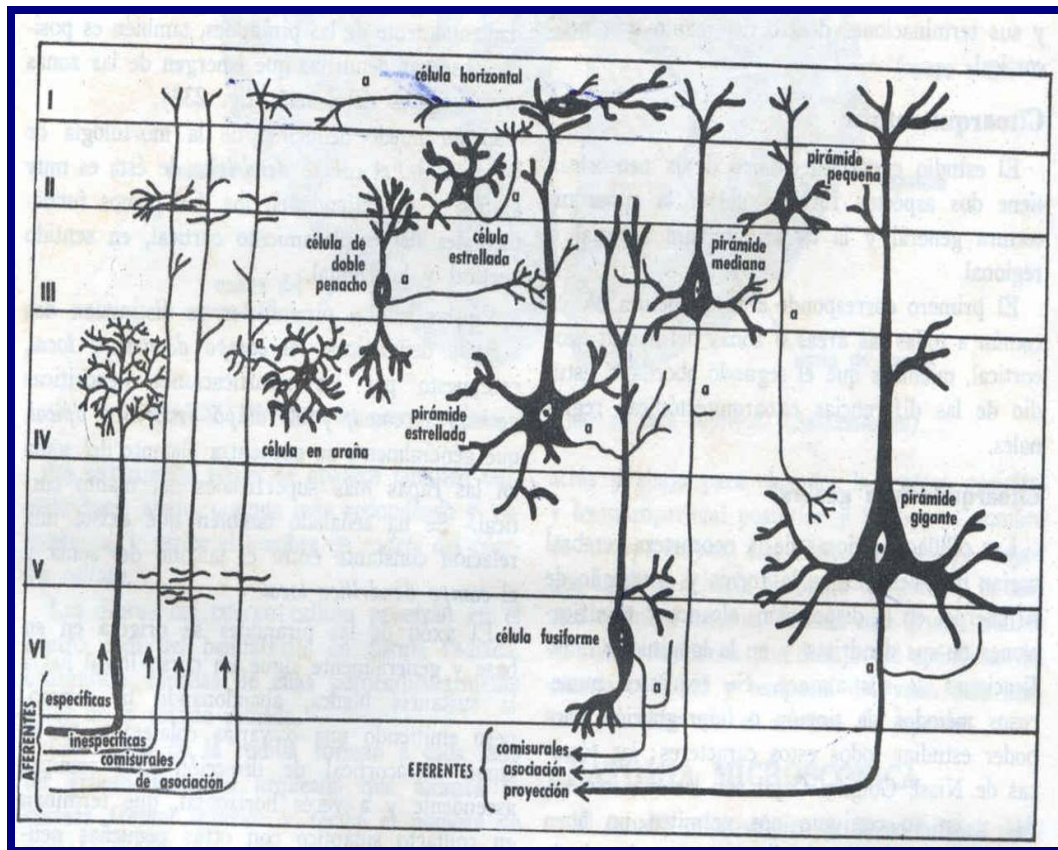
- Al estudiar la estructura microscópica de la corteza cerebral, podrás apreciar que esta zona del cerebro está formada por la sustancia gris, por esa razón debes tener presente cuáles son los componentes generales que puedes encontrar en ella, así como la citoarquitectura de la corteza, apóyate del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 166 a la 168 y del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas de la 313 a la 315, lámina 25, páginas 322 y 323.

Como ya conoces cuales son estos elementos, entonces centra tu atención en:

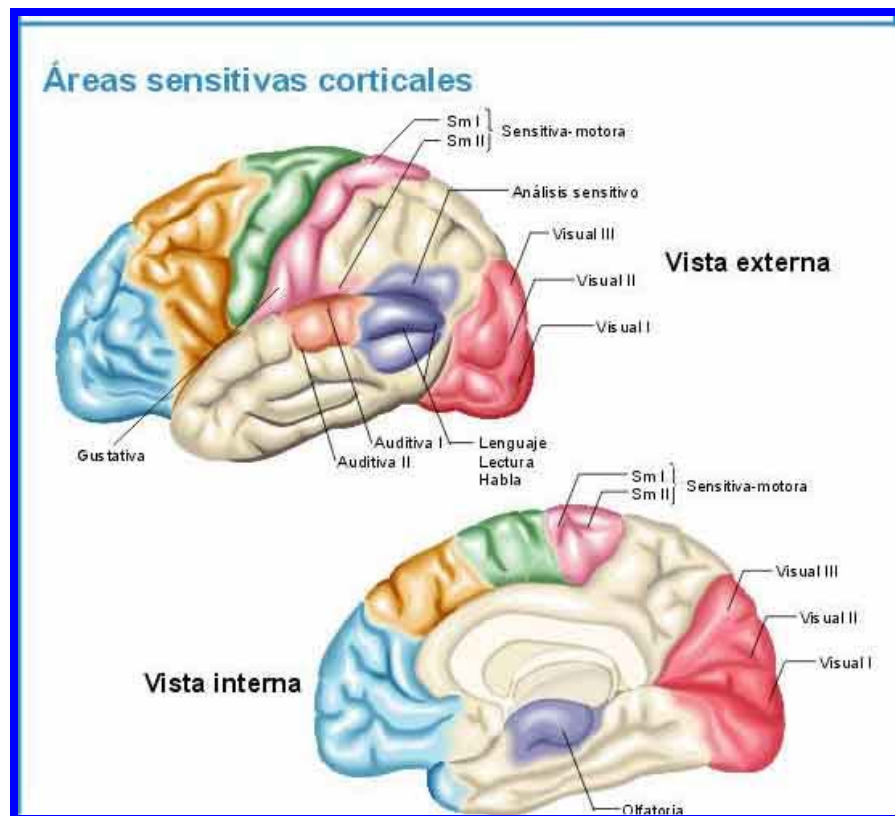
- El estudio específico de la organización de esta corteza, o sea, precisa cuáles son sus capas y su disposición.
- Cómo se organizan las células presentes en cada capa, su citoarquitectura específica.

Para ello apóyate del [Material complementario sobre Sistema nervioso central](#) que aparece en tu CD, el [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9 y del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, lámina 25, páginas 322 y 323 y de las siguientes figuras tomadas del libro de Neuroanatomía funcional de Estrada y Pérez.

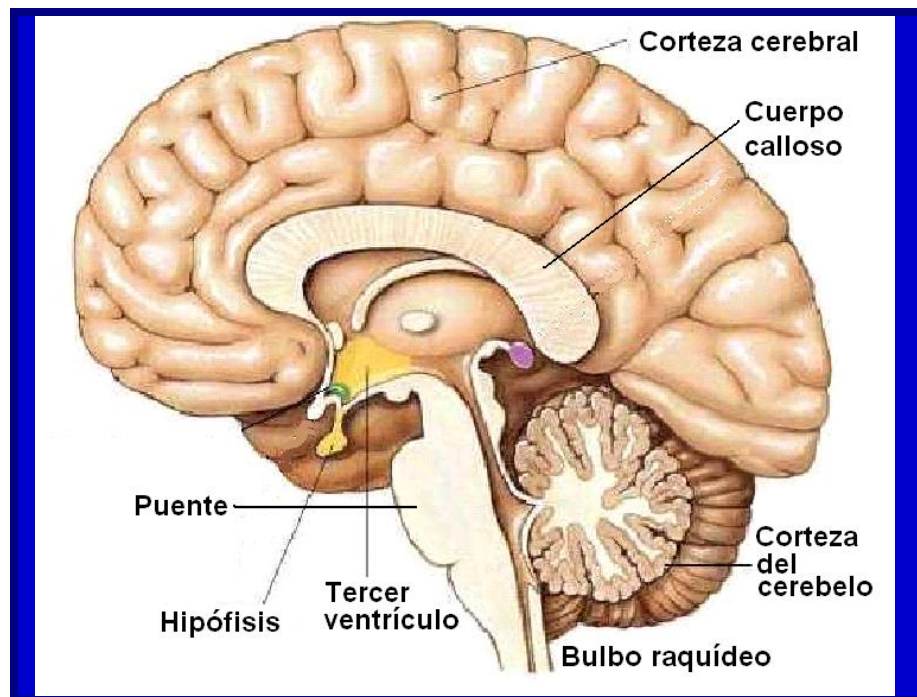




Debes tener en cuenta que el desarrollo de la corteza cerebral se produce por la migración de los neuroblastos de la vesícula telencefálica hacia la periferia y difiere según las áreas específicas de que se trate; encontrándose más desarrolladas las capas I, III y V en las áreas vinculadas a funciones motoras y las capas II, IV y VI en las vinculadas a funciones sensitivas. De igual manera observa la diversidad en cuanto a forma y tamaño de las neuronas.



Te ofrecemos un esquema donde puedes identificar la localización del cerebro en el encéfalo y una fotomicrografía que puede ayudarte a comprender la disposición de la sustancia gris y blanca, recuerda que debido a la tinción empleada, la sustancia blanca no adopta el color que le propicia la presencia de la gran proporción de fibras mielínicas debido a que esta sustancia no tiene afinidad por la hematoxilina y eosina.



- Revisa el [Material complementario sobre Sistema Nervioso Central](#) que aparece en tu CD, el [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9 y las [figuras 1 y 27](#) del laminario virtual.

Puedes utilizar además la siguiente bibliografía que aparece en tu CD para completar tu estudio:

- [Texto Colectivo de autores cubanos](#), capítulo 9,
- [Material complementario para Sistema Nervioso Central](#).
- [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 50, página 385.
- [Material didáctico Sistema Nervioso Central y Periférico](#).

Subcorteza.

No es de interés en estos momentos detenernos en las características microscópicas de los núcleos subcorticales, por lo tanto se centrará la atención en su nomenclatura, localización, clasificación, relaciones de vecindad con otras estructuras nerviosas y su significación funcional.

Te sugerimos para el estudio de esta parte del telencéfalo, revises el libro de texto [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II, página 386. Los núcleos basales son estructuras que participan en circuitos auxiliares de la corteza cerebral y tienen diversas funciones, entre ellas, escoger entre muchos programas motores o conjunto de órdenes motoras para realizar una función; aquella realmente necesaria, permitiendo la selección de los movimientos que se deben desarrollar para alcanzar un objetivo; participando además en la concatenación y programación de las actividades motoras.

- Identifica en las [figuras 760 y 761 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD (cortes horizontales a nivel de la comisura del fórnix y frontales a nivel de la comisura anterior respectivamente), los núcleos basales, las cápsulas interna, externa y extrema, lo que puedes apreciar en imágenes reales de cerebros en el CD de Neuroanatomía Clínica en el capítulo de Cerebro.
- Observa en estas mismas figuras el núcleo caudado haciendo prominencia en el ventrículo lateral, por fuera de éste y separado por una banda blanca, está el núcleo lenticular integrado por una parte externa más oscura, el putamen y otra interna más clara dividida en dos, el globo pálido. Fíjate que el núcleo lenticular en estas figuras presenta forma triangular con vértice medial y base lateral. Deberás además identificar lateralmente al putamen y separado de éste por otra banda blanca, un núcleo alargado denominado claustró. Este último se separa del putamen por una banda de sustancia blanca (la cápsula externa) y de la corteza de la ínsula por otra banda de sustancia blanca (la cápsula extrema). Debes identificar ambas estructuras.

- Además observa en estos cortes horizontales, que separando al núcleo lenticular del núcleo caudado y del tálamo se ve una banda de sustancia blanca en forma de escuadra que es la **cápsula interna**, precisa sus porciones (rodilla, brazo anterior y brazo posterior).
- Observa en la [figura 762 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD (corte frontal de los hemisferios cerebrales) y en el capítulo de Cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica los siguientes detalles:
 - Núcleo caudado.
 - Núcleo lenticular – globo pálido y putamen.
 - Claustro.
 - Cápsula interna.
 - Cápsula externa.
 - Cápsula extrema.

A continuación orientaremos el estudio de las funciones de los núcleos basales:

- Para profundizar en el estudio de estas funciones, revisa el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall. 10^{ma} edición, capítulo 56, páginas de la 793 a la 795.

A nivel de los núcleos basales se producen una serie de neurotransmisores como son la Dopamina y el ácido gamma amino butírico (GABA) entre otros, que tienen función inhibitoria a este nivel y participan en mecanismos (asas) de retroalimentación negativa, por lo que actúan estabilizando los sistemas de control motor.

- Profundiza en el estudio de los neurotransmisores en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 56, página 795.

Las lesiones de los núcleos basales provocan importantes alteraciones no paralíticas de los patrones de movimiento, entre las que se destacan las propias de las enfermedades de Parkinson y Huntington. Por la frecuencia de estas patologías en la comunidad, te sugerimos profundizar en el estudio de las alteraciones morfofisiológicas que constituyen la base de las manifestaciones clínicas que se presentan en las mismas.

- Revisa el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 56, páginas 795 y 796 y el capítulo de cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica, donde podrás

apreciar un video sobre un paciente con enfermedad de Parkinson e imágenes que ilustran a la enfermedad de Huntington.

- Revisar el material [Trastornos del movimiento](#) que aparece en tu CD, donde podrás profundizar en las funciones y manifestaciones por lesión de los núcleos basales.

Rinencéfalo.

El componente telencefálico más antiguo filogenéticamente y más profundamente situado es el Rinencéfalo o cerebro olfatorio. Sus componentes estructurales se localizan en la parte inferomedial del hemisferio cerebral que está relacionada con la cara inferior del lóbulo frontal y medial de los lóbulos temporal y parietal. Estos componentes se agrupan para su estudio en dos porciones: periférica y central y desde el punto de vista morfofuncional forman parte del sistema límbico.

Para el estudio del Rinencéfalo debes revisar el libro de texto de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II, página 384.

Los sistemas hipotalámico y límbico están íntimamente relacionados con la expresión emocional y con el origen de las emociones. Entre las funciones límbicas se encuentran:

- 1) Olfación.
 - 2) Respuestas autónomas (cambios de presión sanguínea y respiración).
 - 3) Comportamiento sexual.
 - 4) Emociones (ira y temor).
 - 5) Motivación.
 - 6) Mecanismo de aprendizaje y memoria.
 - 7) Conducta alimentaria.
- Para profundizar en el estudio de estas funciones revisa el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 58, páginas de la 824 a la 828, te sería de gran utilidad estudiar este contenido en el [Material complementario SNA, hipotálamo y sistema límbico](#) que aparece en tu CD.

La utilización de medicamentos que modifican el comportamiento humano, como son, los alucinógenos, los tranquilizantes y los antidepresivos ejercen sus acciones modificando la

transmisión en las uniones sinápticas del sistema nervioso, la conducta instintiva y las emociones.

- Puedes profundizar este contenido en el [Material complementario SNA, hipotálamo y sistema límbico](#) que aparece en tu CD.

Sustancia blanca de los hemisferios.

De manera similar a lo estudiado en el cerebelo, la sustancia blanca del telencéfalo está dispuesta profundamente y su coloración se debe a la abundancia de fibras mielínicas. Recuerda que éstas se dividen en 3 sistemas de fibras: de asociación, comisurales y de proyección.

Para revisar los contenidos referentes a la sustancia blanca de los hemisferios te sugerimos revisar el libro de [Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), tomo II pagina 387.

- Fíjate que las fibras de asociación unen dos partes de un mismo hemisferio cerebral; tal es el caso de los fascículos longitudinales superior e inferior, localiza los mismos en las [figuras 787 y 788](#) de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Observa que las fibras comisurales unen partes simétricas de ambos hemisferios, ejemplo cuerpo caloso y comisura cerebral anterior. Auxílate de las [figuras 744 y 745 de la galería de imágenes anatómicas](#) antes mencionada. Busca la [figura 764 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD (corte sagital mediano del encéfalo), precisa el cuerpo caloso y sus porciones; así como la comisura cerebral anterior situada en este corte por delante de las columnas del fórnix y debajo del pico del cuerpo caloso.
- Precisa en la [figura 791 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, que las fibras de proyección unen la corteza cerebral con centros nerviosos situados caudalmente. Observa la situación anatómica y porciones de la cápsula interna así como la localización de los tractos corticoespinal, corticonuclear, corticotalámico y tálamocortical.

Ventrículos Laterales.

Los ventrículos laterales constituyen la cavidad del telencéfalo. Es una cavidad par (una en cada hemisferio), situada a nivel del cuerpo caloso. Para estudiar las características morfofuncionales de los ventrículos laterales y sus comunicaciones debes revisar el libro de

texto de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II, página 390, así como auxiliarte de las figuras correspondientes de la galería de imágenes.